FICHE PRODUIT INDICATIVE · générée automatiquement

Worst-of Barrier Reverse Convertible Callable

Worst-of (LVMH, TotalEnergies) · 2 ans · EUR

2 sous-jacents (worst-of) · barrière européenne · rappel au gré de l'émetteur

8,64 % / an	98 %	1,3 ans	18,6 %
Coupon résolu pour un prix de 98 %	Valeur théorique (marge implicite 2 %)	Durée de vie moyenne	Probabilité de perte en capital

Caractéristiques

Émetteur	Émetteur (illustratif)
Nominal	1 000,00 EUR
Sous-jacent(s)	LVMH — vol 28 %, div. 2 % TotalEnergies — vol 24 %, div. 5 %
Maturité / observations	2 ans · trimestrielle (8 dates)
Marché (hypothèses)	taux 2,5 %, spread émetteur 0,8 %, corrélation 35 %
Prix d'émission cible	98 %

Fonctionnement

Observation	Fréquence trimestrielle, 8 dates sur 2 ans. Niveaux exprimés en % du niveau initial.
Coupon	Coupon fixe de 2,16 % par période (8,64 % par an), versé à chaque date tant que le produit est en vie.
Rappel émetteur	À partir de l'observation 2, l'émetteur peut rembourser le produit à 100 % à sa discrétion (il le fait quand le produit lui coûte plus cher que ce prix).
Remboursement final	Si le Worst-of ≥ 60 % (barrière observée uniquement à maturité) : 100 % du capital. Sinon : capital × performance finale de le Worst-of (perte en capital, potentiellement totale).
Risque émetteur	Le remboursement dépend de la solvabilité de l'émetteur (risque de crédit).

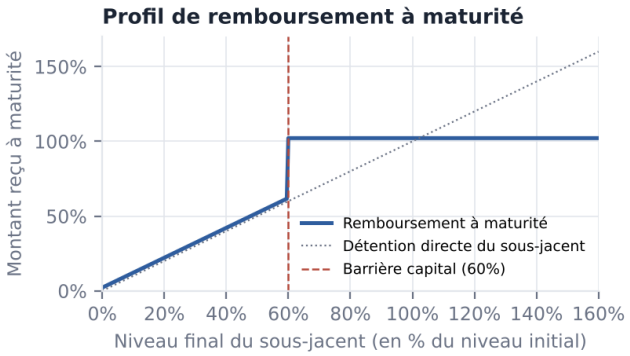
Décomposition en briques élémentaires (vue investisseur)

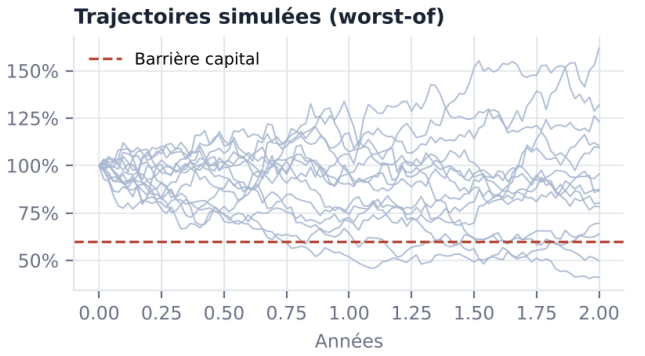
	Brique	Rôle
+	Obligation zéro-coupon de l'émetteur	Finance le remboursement du capital ; le spread de crédit de l'émetteur augmente le budget d'options.
+	Strip de coupons fixes	Flux certains tant que le produit n'est pas remboursé.
−	Put down-and-in européen sur le worst-of strike 100 %, barrière 60 %	= − Put(strike 60 %) − 40 % × digitale put(60 %). C'est cette vente d'option qui finance le rendement.
−	Option bermudéenne de remboursement anticipé à 100 %	Vendue par l'investisseur à l'émetteur : elle augmente le coupon offert.

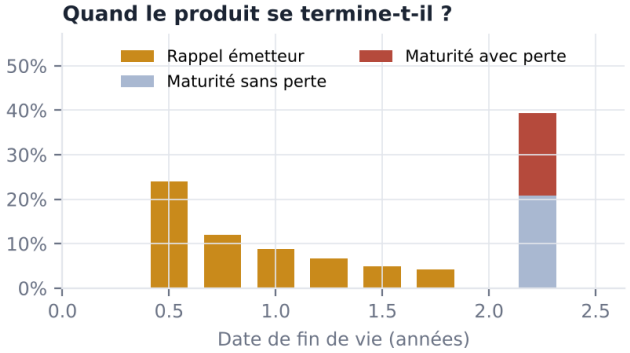
Profil et vue de marché

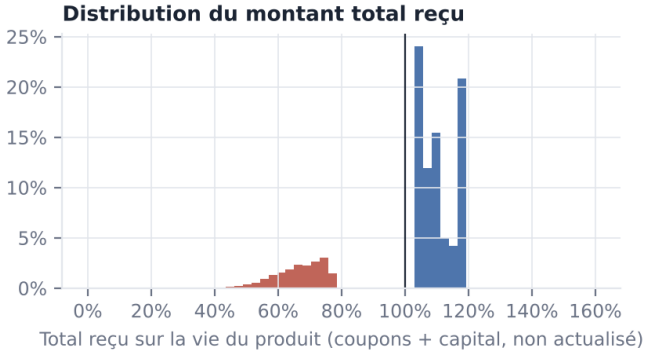
Investisseur cible	Investisseur cherchant un coupon élevé et certain, prêt à prendre le risque de baisse sous la barrière.
Vue de marché	Marché neutre : pas de krach attendu d'ici la maturité.
Environnement favorable	Plus attractif quand la volatilité est élevée (le put vendu vaut cher).

Analyse Monte Carlo









Scénarios illustratifs (trajectoires déterministes du sous-jacent)

Scénario	Fin de vie	Coupons	Capital	Total
Hausse rapide (+10 % dès la 1re date)	Rappel émetteur à 0,5 an (obs. 2)	4,32 %	100 %	**104,32 %**
Hausse progressive (+40 % à maturité)	Rappel émetteur à 0,5 an (obs. 2)	4,32 %	100 %	**104,32 %**
Baisse modérée (−15 %, stable ensuite)	Rappel émetteur à 1,75 an (obs. 7)	15,12 %	100 %	**115,12 %**
Krach (−55 % à maturité)	Maturité à 2 ans (obs. 8)	17,27 %	45 %	**62,27 %**

Sensibilités et position de risque

Paramètre	Choc	Impact valeur	Investisseur	Banque (avant couverture)
Volatilité	+1 pt de vol	-0,86 pts	court volatilité	long volatilité
Corrélation	+10 pts	+0,19 pts	long corrélation	court corrélation
Dividendes	+0,5 % / an	-0,40 pts	court dividendes	long dividendes
Taux	+0,5 %	-0,30 pts	perd si les taux montent	gagne si les taux montent
Niveau du sous-jacent	−5 % sur le spot	-1,93 pts	long le sous-jacent (delta positif)	court le sous-jacent avant couverture (se couvre en achetant du delta)

Valeur des options de remboursement anticipé (Longstaff-Schwartz) — Option de rappel (détenue par l'émetteur) : **2,12 %** du nominal

Statistiques

Probabilité de rappel anticipé	**60,6 %**	Nombre moyen de coupons	**5,3**
Probabilité d'aller à maturité	**39,4 %**	Probabilité de gain (total > 100 %)	**81,4 %**
Perte moyenne si perte	**50,6 %**	Erreur Monte Carlo (1 écart-type)	**± 0,12 %**

Document pédagogique, sans valeur contractuelle. Valorisation Monte Carlo (20 000 trajectoires, pas de 52 par an) dans un modèle de Black-Scholes à volatilité constante (sans skew), corrélation constante, taux et dividendes déterministes. Actualisation au taux sans risque + spread émetteur. Options bermudéennes évaluées par Longstaff-Schwartz. Les paramètres de marché sont illustratifs.